$$ {}_1^1H + {}_1^2H \rightarrow {}_2^3He + \gamma \qquad (9.45) $$

மூன்றாவது படிநிலையில் பல விதமான வினைகள் நிகழலாம். அதில் மேலோங்கிய ஒன்று,

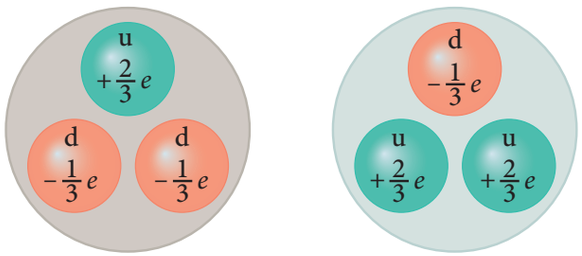
$$ {}_2^3He + {}_2^3He \rightarrow {}_2^4He + {}_1^1H + {}_1^1H \qquad (9.46) $$

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வினைகளில் உருவாகும் மொத்த ஆற்றலின் மதிப்பு 27 MeV. சூரியனிலிருந்து நாம் பெறுகின்ற கதிர்வீச்சு ஆற்றல் இந்த இணைவு வினைகளால் உருவாவதே.

**அடிப்படைத் துகள்கள் (Elementary particles):**

ஓர் அணுவில் அணுக்கருவும் அதனைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்களும் உள்ளன; அணுக்கரு புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களைக் கொண்டது. புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், எலக்ட்ரான்கள் ஆகியவையே பருப்பொருள்களின் அடிப்படைத் துகள்கள் என 1960கள் வரை நம்பப்பட்டு வந்தது. 1964ஆம் ஆண்டில் முர்ரே கெல்மேன் (Murray Gellman) மற்றும் ஜார்ஜ் ஸ்வேக் (George Zweig) ஆகிய இயற்பியல் அறிஞர்கள் புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் அடிப்படைத் துகள்கள் அல்ல; அவை குவார்க்குகள் என்ற துகள்களால் ஆனவை என்ற கருத்தியலை முன்மொழிந்தனர். தற்போது இக்குவார்க்குகளே அடிப்படைத் துகள்களாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆனால் எலக்ட்ரான்கள் வேறு எந்த துகள்களாலும் உருவாக்கப்படாததால் அவை அடிப்படைத் துகள்களாகவே கருதப்படுகின்றன.

1968ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவிலுள்ள ஸ்டான்போர்டு துகள் முடுக்கி மையத்தில் (SLAC) நடந்த சோதனைகளில் குவார்க்குகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மேல்(up) குவார்க், கீழ்(down) குவார்க், கவர்வு (charm) குவார்க், புதுமை (strange) குவார்க், உச்சி (top) குவார்க், அடி (bottom) குவார்க் என ஆறு வகை குவார்க்குகளும் அவற்றின் எதிர்த்துகள்களும் உள்ளன. குவார்க்குகள் அனைத்துமே பின்ன மதிப்புடைய மின்னூட்டங்களைப்பெற்றுள்ளன.எடுத்துக்காட்டாக, மேல் குவார்க்கின் மின்னூட்ட மதிப்பு $+\frac{2}{3}e$, மேலும் கீழ் குவார்க்கின் மின்னூட்ட மதிப்பு $-\frac{1}{3}e$. குவார்க் மாதிரியின்படி, ஒரு புரோட்டான் இரண்டு மேல் குவார்க்குகள், மற்றும் ஒரு கீழ் குவார்க்காலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல், ஒரு நியூட்ரான் இரண்டு கீழ் குவார்க்குகள் மற்றும் ஒரு மேல் குவார்க்காலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. (படம் 9.30)




நியூட்ரான் புரோட்டான்

**படம் 9.30** நியூக்ளியான்களின் உட்கூறுகள்

அடிப்படைத் துகள்களை ஆராயும் இயல் 'துகள் இயற்பியல்' என்றழைக்கப்படுகிறது. இன்றும் இது தொடர்ந்து செயல் ஆய்வில் இருக்கும் ஒரு துறையாக உள்ளது. இது வரையிலும், இருபதுக்கு மேற்பட்ட இயற்பியல் நோபல் பரிசுகள் இத்துறையின் ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

**இயற்கையின் அடிப்படை விசைகள்:**

இரு நிறைகளுக்கு இடையில் ஈர்ப்பு விசை செயல்படுவதையும் அது இயல்பில் அனைத்துக்கும் பொதுவான ஒன்று என்பதையும் அறிவோம். சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையாலேயே அனைத்து கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன. +2 இயற்பியல், தொகுதி–Iல் இரு மின்துகள்களுக்கு இடையே மின்காந்த விசை செயல்படுகிறது என்பதையும் நம் அன்றாட நிகழ்வுகள் பலவற்றில் அது முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பதையும் அறிந்தோம். இந்த அலகில், இரு நியூக்ளியான்களுக்கு இடையே ஒரு வலிமையான அணுக்கரு விசை செயல்படுகிறது என்பதையும் அணுக்கருவின் நிலைத்தன்மைக்கு இது காரணமாக உள்ளது என்றும் அறிந்தோம். இம்மூன்று விசைகளைத் தவிர, வலிமை குன்றிய விசை அல்லது மென்விசை (weak force) எனப்படும் மற்றொரு அடிப்படை விசையும் உள்ளது. இந்த மென் விசையானது அணுக்கரு விசையை விடக் குறைந்த தொலைவுகளில் செயல்படக் கூடியது. பீட்டா சிதைவு மற்றும் விண்மீன்களில் ஆற்றல் உருவாதல் ஆகிய நிகழ்வுகளில் இந்த விசை முக்கிய பங்காற்றுகிறது. சூரியனில் ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாகும் நிகழ்வில் நியூட்ரினோக்களும் ஏராளமான கதிர்வீச்சுகளும் மென் விசையினாலேயே உருவாகின்றன. மென் விசையின் விரிவான செயல்படுமுறை இப்பாடநூலின் நோக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. மென் விசையைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள, தகுந்த குறிப்புதவி நூல்களைப் படித்தல் வேண்டும்.

ஈர்ப்புவிசை, மின்காந்தவிசை, அணுக்கருவிசை மற்றும் மென் விசை ஆகிய நான்கும் இயற்கையின்



XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 185 19-12-2022 17:35:24